

主题：研究要解决什么问题、主张是什么

问题

把复杂预研交给 Agent 时，开放文本空间里的生成会发散：跳层发明、引用未获证依赖、把 `frozen//correctness` 当模板、用「对拍过」冒充闭包已满。

主张

只允许沿已验证能力及其合法组合生长——把开放生成收成对 Dep^* / Missing_Γ / Forbidden 的可检查受控搜索。

- 压力床 1：ML-KEM-1024 `kem.decaps`（先交 CT 再写码）。
- 压力床 2：真 ML-KEM-768 ($k=3$ ；先锁参数卡再按波次)。

本页价值：为本场汇报定问题与主张，后续定义与实验都服务这一主张，而不是堆算子细节。

主题：依赖闭包 Dep^* ——「完成目标理论上要齐谁」

定义（单点依赖闭包（教材））

固定 $G = (V, E)$, $T \in V$,

$$\text{Dep}_G^*(T) = \{u \in V \mid u \rightsquigarrow_G T\} = \{u \in V \mid (u, T) \in E^*\}.$$

恒有 $T \in \text{Dep}_G^*(T)$ 。

定理（迭代收敛）

$D_0 = \{T\}$, $D_{k+1} = D_k \cup \bigcup_{v \in D_k} \text{Pred}(v)$; 有限图上 $\exists K \leq |V|$ 使 $k \geq K \Rightarrow D_k = \text{Dep}^*(T)$ 。

算法：在 $G^\top$ 上从 T 做 BFS/DFS, 访问集 = $\text{Dep}^*(T)$ 。

本页价值：给出「先决集合」的精确定义，使「缺什么」可计算，而不是凭感觉列清单。

主题：证书 Γ 与缺项 Missing——「已有什么、还缺什么」

定义 (证书 / Γ)

证书 = 对顶点 v 的可引用判决。 $\Gamma \subseteq V$: 当前允许引用的能力集。

定义 (缺项)

$\text{Missing}_\Gamma(T) = \text{Dep}^*(T) \setminus \Gamma$; 空集 $\iff$ 闭包已满 ($\text{Dep}^*(T) \subseteq \Gamma$)。

定理 (缺项基本性质 (摘))

$\Gamma \subseteq \Gamma' \Rightarrow \text{Missing}_{\Gamma'}(T) \subseteq \text{Missing}_\Gamma(T)$; $\text{Dep}^*(T) = (\text{Dep}^*(T) \cap \Gamma) \dot{\cup} \text{Missing}_\Gamma(T)$ 。

本页价值：把「能不能引用」与「还要补什么」从口语变成集合差，后面门禁直接读这两个对象。

主题：闭包表 CT 与三类边——写码前交什么、边怎么分类

定义 (闭包表)

至少含 $(A, \Gamma, \text{Dep}^*(A), \text{Missing}_\Gamma(A))$ ；扩展：Seams、ForbiddenHit、 $\mathcal{C}$ 、 ℓ 。

先交 CT，再写码——customspec/STATUS 替代不了 CT。

τ	含义	后果
semantic compose	v 依赖 u 的 interface A, B 各有证, $A \circ B$ 仍须单证	入 E , 进 Dep^* 接缝 s 不自动入 Γ
forbidden	禁止路线/模板	入 Forbidden

定理 (组合不免费)

$A, B \in \Gamma$ 且得接缝 $s \not\Rightarrow s \in \Gamma$ 。

本页价值：规定写码前的审计表单，并堵住「两块已绿就默认拼装已绿」的幻觉。

定理（写码许可的充要条件（v0，教材））

$\text{PermitCode}(\text{CT}) : \iff M = \emptyset \wedge \text{Seams} \subseteq \Gamma \wedge \text{ForbiddenHit} = \emptyset \wedge \mathcal{C} \text{ 已声明.}$

为真 $\Rightarrow$ 可按 ℓ 实现；缺项/接缝未齐或踩 *Forbidden* $\Rightarrow$ 非法转移，应 BLOCK。

GateCheck $\rightarrow$ ALLOW/BLOCK(R)；TaskWorkflow：声明 $\rightarrow$ CT $\rightarrow$ 补洞 $\rightarrow$ Certify；变更则 DirtyPropagate。

本页价值：把门禁从口号收成可判定谓词，Agent/人能否开写有同一把尺子。

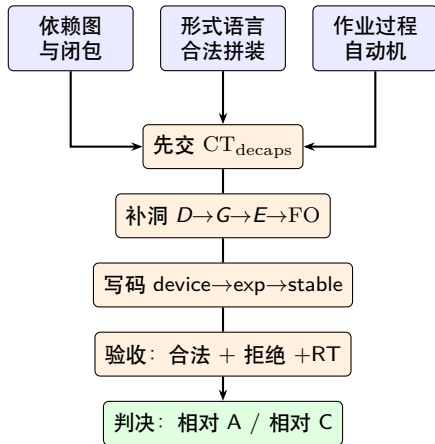
主题： 四步工作流——门禁如何嵌进日常任务循环

步	名称	完成标准
1	目标声明	T 、 I/O 、 ℓ 齐；无级别 = 未声明
2	闭包展开	BuildClosureTable；接缝/否定栏齐
3	最小补洞	MinimalFillRound 消 M ；forbid 落笔
4	闭环写回	Certify 入 INDEX/STATUS；该脏则传播

对照：展开 $\leftrightarrow$ Expand；补洞 $\leftrightarrow$ Probe + Certify；Forbidden $\leftrightarrow$ 拒绝；变更 $\leftrightarrow$ Dirty。

本页价值：给出可执行外层算法，使 PermitCode 不只停留在定理页，而能按步跑完一轮任务。

主题：压力床 1 (Decaps) ——方法论工具如何落到接缝任务



压力：Decrypt/Encrypt/FO 多父汇合；组合不免费。

本页价值：说明「接缝类」任务为何是试金石：理论对象必须先变成一张可交的表，再谈写码。

主题：压力床 1 的证据—— $\text{CT}_{\text{decaps}}$ 实例与判决

栏	写码前填写（教材实例）
目标/级别	$T = \text{kem.decaps.k4}$ ；先 device/lemma
已获证	Decrypt、Encrypt、KeyGen、Encaps；SHA3/SHAKE
依赖闭包	Decrypt $\rightarrow G \rightarrow$ Encrypt $\rightarrow$ FO；合库与 session
缺项 M	device 本体；D/E 接线；FO 尾
接缝	Decrypt $\circ G$ ； $G \circ$ Encrypt；FO；双 session
Forbidden	correctness vendor/；frozen/；Host 冒充 FO

判决：相对 correctness **强成功**；相对人工优化主线正确性同阶、tick 同量级——**不宣称性能胜出**。

本页价值：用填满的 CT 证明「先表后码」可执行，并把成功边界说清楚（过程胜、性能不吹）。

主题：压力床 2 (ML-KEM-768) ——参数卡把什么锁死

真 $k=3$ 。禁零垫凑 4/8。终点：incubating (不建 stable-768)。

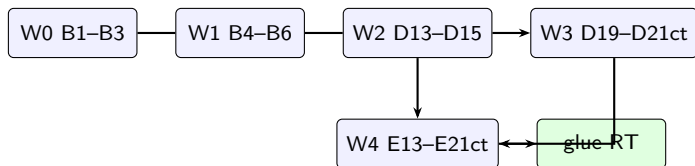
项	768	1024	后果
k	3	4	分核难均分
(d_u, d_v)	10, 4	11, 5	pack 重做
$ ek / dk / c $	1184/2400/1088	1568/3168/1568	I/O 全锁
噪声批	polyvec6	polyvec8	禁套 8 路常量

T-B: polyvec6 + $\hat{A}$ 独立 prep。

锁例：Inner 2+1; $\hat{A}[9]$ 5+4; INTT batch4。遇阻停，禁改参硬闯。

本页价值：展示参数组迁移时「先锁几何」的具体内容，说明门禁如何挡住零垫捷径。

主题：压力床 2 的波次门禁——积木到 incubating 怎么推进



每波：分析 → 文书 → 实现 → CPU+SIM_DIRECT=1 双绿。

合法源：活跃 1024 模式 + 参数卡；禁抄 frozen/。

本页价值：把 PermitCode 思想展开成可授权的波次 DAG，保证缺项按层消掉再往上长。

主题：压力床 2 的实现效果——绿线、tick 与未做边界

P	W	层	状态	代表 SIM tick (Cloud)
P2	W0–W3	探针	CPU+SIM 全绿	D13 3.73×10^5 ; D14 5.08×10^5 ; D15 2.22×10^5 ; D19–D21 $\sim (5.1–8.2) \times 10^5$
P3	W4	exp	E13–E21ct 全绿	与对应 D* 同量级
P3	glue	RT	AscendC-only	reject: $K=J(z c)$ 且 $\neq \text{accept}$

I/O_{max}=0。相对 $k=4$ tick 约低 18%–31% (登记, 非 SLA)。

未做: stable-768、liboqs-768 交叉、NPU。

本页价值：用可核对数字支撑「有条件完成至 incubating」，并主动划清未声称范围。

主题：成本体感对照——门禁如何改变配额与墙钟

	开放 correctness 探索	有门禁的 768
设定	双 Agent 各做 Encaps correctness	参数卡 → W0-W4+glue
墙钟	各 ~ 1 天	< 4 小时
配额	~ 2/3 月度 Pro+	41% → 55% ($\Delta \sim 14$ pp)

- 非同任务严格对账；不作「快 N 倍」宣称。
- 解释：作业面被 PermitCode/锁参/Forbidden 收小。

本页价值：提供维护者体感证据：方法论的价值首先表现为压缩无效派生的成本，而非神话性能。

主题：证据边界——已支持的判断与明确未声称

工程证据支持

- PermitCode 可执行；Forbidden 可挡
- Decaps：先 CT 后补洞可对拍
- 768：参数组迁移可复用门禁
- 配额/墙钟体感显著可控

明确未声称

- 密码学机器验证 / 理论封闭
- 性能优于人工优化主线
- 已可无审写入 Rule/Skill
- 768 已 stable / 交叉 KAT

地位：docs/research/ 草稿 + 两条压力床证据；稳定后再迁 notes/。

本页价值：防止汇报被听成「全面胜利」：把可辩护结论与禁区写在同一页，便于领导追问。

$$\text{Dep}^*(T) = \{u \mid u \rightsquigarrow T\},$$

$$\text{Missing}_\Gamma(T) = \text{Dep}^*$$

$\text{PermitCode} \iff M = \emptyset \wedge \text{Seams} \subseteq \Gamma \wedge \text{ForbiddenHit} = \emptyset \wedge \mathcal{C}$ 已声明.

- 教材 PDF: docs/research/从已验证能力到合法派生-…教材草案.pdf
- 768 参数卡: docs/specs/fips203-mlkem768-parameter-card.md
- tick: qa/active_sim_regress_summary.md

本页价值：浓缩本场符号与出处，方便会后按公式回查教材 Def./Thm. 与实验登记，而不是只记住口号。